أَسْئِلَةُ السَّبُّورَةِ

Board Questions

العلوم

الصف السادس · الفصل الدراسي الأول · ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

٢٦	٣١٢	٤	٣
درسًا	سؤالًا	مراحل لكل درس	مستويات

بنك أسئلة مقالية وبصرية لكل درس من كتاب العلوم للصف السادس (الفصل الأول)، مرتبة حسب مراحل الحصة ومستويات الطلاب، مع إجابات نموذجية للمعلم.

كَيْفَ أَسْتَخْدِمُ هٰذَا الْمَلَفَّ؟

مراحل الأسئلة في كل درس

🚀 التَّهْيِئَةُ	تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة
📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ	تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض
🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ	تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس
🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ	ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

مستويات الطلاب

- **• أساسي** للجميع ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرف، الاختيار بوضع دائرة، التوصيل، ✓ و ✗.
- **•• متوسط** فهم وتطبيق: إكمال الفراغ من بنك الكلمات، الترتيب، الجداول، الحل بخطوات.
- **••• متقدم** إثرائي للمتميزين: التعليل، المقارنة، الإنتاج، الخريطة الذهنية، حل المشكلات.

نوع السؤال

👁 **بصري:** دائرة، توصيل، ✓ و ✗، جدول، ترتيب بالأرقام، رسم، تصنيف، خريطة ذهنية.

✍️ **مقالي:** يكتب الطالب كلمة أو جملة أو فقرة قصيرة.

طريقة العمل

1. الإطار الأخضر يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا مع شكله المطلوب.
2. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين بحسب الوقت ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.
3. في الواجب المنزلي: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدمًا إضافيًا.
4. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.
5. في أسئلة التوصيل والترتيب كُتبت العناصر مخلوطة جاهزة للنقل على السبورة.

الْفِهْرِسُ

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

١. ١-١ أعضاء الجسم — ص ١٨–١٩ (كتاب النشاط ص ١٦، ٤٧، ٤٩)

٢. ١-٢ القلب — ص ٢٠–٢١ (كتاب النشاط ص ١٧، ٥٠–٥٢)

٣. ١-٣ دقات القلب والنبض — ص ٢٢–٢٣ (كتاب النشاط ص ١٨، ٥٣–٥٦)

٤. ١-٤ الرئتان والتنفس — ص ٢٤–٢٥ (كتاب النشاط ص ١٩، ٥٧–٥٨)

٥. ١-٥ الجهاز الهضمي — ص ٢٦–٢٧ (كتاب النشاط ص ٢٠، ٥٩)

٦. ١-٦ ما وظيفة الكُلْيتين؟ — ص ٢٨–٢٩ (كتاب النشاط ص ٢١، ٦٠)

٧. ١-٧ ما وظيفة الدماغ؟ — ص ٣٠–٣١ (كتاب النشاط ص ٢٢، ٦١)

٨. ١-٨ تحقق من تقدمك — ص ٣٢–٣٣ (كتاب النشاط ص ٢٣، ٦٢)

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

٩. ٢-١ السلاسل الغذائية في الموطن الطبيعي المحلي — ص ٣٤–٣٥ (كتاب النشاط ص ٢٤)

١٠. ٢-٢ السلاسل الغذائية تبدأ بالنباتات — ص ٣٦–٣٧ (كتاب النشاط ص ٢٥–٢٦)

١١. ٢-٣ الكائنات الحية المستهلكة في السلاسل الغذائية — ص ٣٨–٣٩ (كتاب النشاط ص ٢٧–٢٨، ٦٣)

١٢. ٢-٤ السلاسل الغذائية في المواطن الطبيعية المختلفة — ص ٤٠–٤١ (كتاب النشاط ص ٢٩–٣٠)

١٣. ٢-٥ إزالة الغابات — ص ٤٢–٤٣ (كتاب النشاط ص ٣١، ٦٤–٦٦)

١٤. ٢-٦ تلوث الهواء — ص ٤٤–٤٥ (كتاب النشاط ص ٣٢، ٦٧–٦٨)

١٥. ٢-٧ الأمطار الحمضية — ص ٤٦–٤٧ (كتاب النشاط ص ٣٣، ٦٩)

١٦. ٢-٨ إعادة التدوير — ص ٤٨–٤٩ (كتاب النشاط ص ٣٤، ٧٠–٧١)

١٧. ٢-٩ الاعتناء بالبيئة — ص ٥٠–٥١ (كتاب النشاط ص ٣٥)

١٨. ٢-١٠ تحقق من تقدمك — ص ٥٢–٥٣ (كتاب النشاط ص ٣٦)

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

١٩. ٣-١ التغيرات القابلة للعكس وغير القابلة للعكس — ص ٥٤–٥٥ (كتاب النشاط ص ٣٧، ٧٢)

٢٠. ٣-٢ خلط المواد الصلبة وفصلها — ص ٥٦–٥٧ (كتاب النشاط ص ٣٨، ٧٤–٧٥)

٢١. ٣-٣ المواد القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان — ص ٥٨–٥٩ (كتاب النشاط ص ٣٩)

٢٢. ٣-٤ فصل المواد غير القابلة للذوبان — ص ٦٠–٦١ (كتاب النشاط ص ٤٠)

٢٣. ٣-٥ المحاليل — ص ٦٢–٦٣ (كتاب النشاط ص ٤١، ٧٦–٧٨)

٢٤. ٣-٦ كيف نجعل المواد الصلبة تذوب أسرع؟ — ص ٦٤–٦٥ (كتاب النشاط ص ٤٢، ٧٩–٨٣)

٢٥. ٣-٧ كيف يؤثر حجم الحبيبات على الذوبان؟ — ص ٦٦–٦٧ (كتاب النشاط ص ٤٣، ٨٤)

الوحدة الأولى: جسم الإنسان · الدرس ١ · ص ١٨-١٩ (كتاب النشاط ص ١٦، ٤٧، ٤٩) · ٢٠ حصص

١-١ أعضاء الجسم

الأعضاء · أجهزة الجسم · الدماغ · القلب · الرئتان · المعدة · الكبد · الكليتان · الأمعاء

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٢ ●●● ●●● ●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم محيط جسم كبيرًا على السبورة واطلب من الطلاب لصق بطاقات الأعضاء في أماكنها كما في نشاط ١-١.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

أين يوجد الدماغ؟ ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة.

في الرأس | في الصدر | في البطن

الإجابة: في الرأس.

٢
أساسي
مقالي

اذكر عضوين داخل جسمك تعرفهما.

_____

الإجابة: مثل: القلب، المعدة، الرئتان (أي إجابة صحيحة).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي
بصري

صِل كل منطقة في الجسم بالأعضاء الموجودة فيها.

الرأس ●	● المعدة والكبد والأمعاء
الصدر ●	● الدماغ
البطن ●	● القلب والرئتان

الإجابة: الرأس: الدماغ · الصدر: القلب والرئتان · البطن: المعدة والكبد والأمعاء.

٤

أساسي

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تُسمّى الأجزاء الداخلية للجسم _____، وتعمل معًا لتشكّل _____

بنك الكلمات: الأعضاء أجهزة الجسم العضلات

الإجابة: الأعضاء · أجهزة الجسم.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الرئتان زوج من الأعضاء	✓	✗
الكليتان زوج من الأعضاء	✓	✗
القلب موجود في البطن	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (القلب في الصدر).

٦

متوسط

بصري

ارسم مخططًا للجسم وحدد عليه: الدماغ، القلب، الرئتين، المعدة.

ارسم مخطط الجسم هنا

الإجابة: رسم يوضح الأعضاء الأربعة في أماكنها الصحيحة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

ما وظيفتا الكبد؟

الإجابة: تخزين الطاقة، وتخليص الجسم من المواد السامة.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

لماذا يجب أن يكون حجم كل عضو مناسبًا عند رسمه على مخطط الجسم؟

الإجابة: لأن الأعضاء تختلف في أحجامها، فالرسم الدقيق يوضح مكانها وحجمها الحقيقي في الجسم.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

بعض الحيوانات مثل قناديل البحر لا تمتلك أعضاء جسم. كيف تؤدي وظائفها إذًا؟

الإجابة: تمتلك أجزاء بسيطة تؤدي وظائف الجسم.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

صنّف الأعضاء حسب عددها في الجسم.

القلب | الرئتان | الكليتان | المعدة | الدماغ

عضو واحد	زوج من الأعضاء

الإجابة: عضو واحد: القلب، المعدة، الدماغ · زوج: الرئتان، الكليتان.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

اكتب ما تعلمته في هذا الدرس في ثلاث جمل.

الإجابة: الأجزاء الداخلية تسمى أعضاء – الأعضاء تعمل معًا في أجهزة – من الأعضاء: القلب والمعدة والرئتان والكليتان والدماغ والكبد.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

تحدّث عن! كيف تتم حماية أعضاء الجسم؟

الإجابة: العظام تحمي الأعضاء (الجمجمة تحمي الدماغ والضلوع تحمي القلب والرئتين)، ونحميها بالغذاء الصحي والرياضة والخوذة وحزام الأمان.

الوحدة الأولى: جسم الإنسان · الدرس ٢ · ص ٢٠-٢١ (كتاب النشاط ص ١٧، ٥٠-٥٢) · ٣٠ حصة

١-٢ القلب

القلب · الأوعية الدموية · الدورة الدموية · الأكسجين · الجهاز الدوري

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٥٥٥ ٢٥٥٥

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم القلب كبيرًا بجانبين ملونين (أحمر وأزرق) وأسهم الدم، واطلب من الطلاب ضمّ قبضة اليد لمقارنة حجم القلب.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة: حجم القلب تقريبًا بحجم:

قبضة اليد | الرأس | حبة البازلاء

الإجابة: قبضة اليد.

٢ · أساسي · مقالي

ضع يدك على صدرك. ماذا تشعر؟ ولماذا؟

_____

الإجابة: أشعر بدقات القلب؛ لأن عضلة القلب تنقبض لتضخ الدم.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

القلب _____ فريدة وظيفتها _____ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.

بنك الكلمات: عضلة ضخ عظمة

الإجابة: عضلة · ضخ.

٤

متوسط

بصري

صِل كل جانب من القلب بما يضخه.

الجانب الأيسر	دم بدون أكسجين إلى الرئتين
الجانب الأيمن	دم فيه أكسجين إلى جميع الجسم

الإجابة: الأيسر: دم فيه أكسجين إلى الجسم · الأيمن: دم بدون أكسجين إلى الرئتين.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يوجد القلب في الصدر جهة اليسار قليلًا	✓	✗
يضخ القلب الدم للجسم في أقل من دقيقة	✓	✗
يتوقف القلب عن العمل أثناء النوم	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗.

٦

متوسط

بصري

أكمل الجدول: ماذا يحمل الدم؟ وإلى أين؟

يحمل	إلى
الغذاء والأكسجين	
الفضلات	

الإجابة: الغذاء والأكسجين: إلى جميع أجزاء الجسم · الفضلات: إلى أعضاء مثل الكليتين والرئتين.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

مقالي

ما وظيفة القلب؟

الإجابة: ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

ما المقصود بالدورة الدموية؟

الإجابة: عملية ضخ الدم من القلب إلى جميع أنحاء الجسم.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

لماذا يضخ القلب الدم إلى الرئتين قبل ضخه إلى أنحاء الجسم؟

الإجابة: ليحصل الدم على الأكسجين من الرئتين ثم يحمله إلى أجزاء الجسم.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ارسم خريطة ذهنية لمكونات الجهاز الدوري.



الإجابة: القلب · الأوعية الدموية · الدم.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

ورقة العمل ١-٢ (أ): ما وظيفة الرئتين في الدورة الدموية الصغرى كما اكتشفها ابن النفيس؟

الإجابة: في الرئتين يأخذ الدم الأكسجين من الهواء (تنقية الدم) ثم يعود إلى القلب.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

التحدّي: ما المقصود بالنوبة القلبية؟ وكيف تحدث؟ (ابحث)

الإجابة: توقف أو ضعف وصول الدم إلى جزء من عضلة القلب، غالبًا بسبب انسداد وعاء دموي (تقبل الإجابات المعقولة).

الوحدة الأولى: جسم الإنسان · الدرس ٣ · ص ٢٢-٢٣ (كتاب النشاط ص ١٨، ٥٣-٥٦) · ٣٠ حصص

١-٣ دقات القلب والنبض

دقات القلب · النبض · ضغط الدم · المعصم · العنق · التمثيل البياني بالأعمدة

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر ساعة إيقاف، وارسم جدول قياس النبض (٣ محاولات) على السبورة، ونفّذ القياس قبل الحركة وبعد القفز دقيقة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: مكانان يمكن فيهما استشعار النبض:

العنق والمعصم | الركبة والكتف | الأنف والأذن

الإجابة: العنق والمعصم.

٢ أساسي · مقالي

هل تعرف كم مرة يدق قلبك في الدقيقة؟ خمّن.

_____

الإجابة: حوالي 90 مرة للطفل (تقبل التخمينات).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

يدق قلب الطفل حوالي _____ مرة في الدقيقة، والبالغ حوالي _____ مرة.

بنك الكلمات: 90 | 70 | 500

الإجابة: 90 · 70.

٤

●● متوسط

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

تحدث دقات القلب بسبب انقباض عضلته	✓	✗
نستخدم الإبهام لقياس النبض	✓	✗
يزداد النبض عند ممارسة الرياضة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (للإبهام نبض خاص) ، ✓.

٥

●● متوسط

👁 بصري

رتّب خطوات نشاط قياس النبض.

- ☐ أسجّل النتائج في جدول
- ☐ أعدّ النبضات في دقيقة واحدة
- ☐ أتعرف على نبضي في المعصم أو العنق
- ☐ أكرر القياس ثلاث مرات

الإجابة: ١ أتعرف على النبض ← ٢ أعدّ في دقيقة ← ٣ أكرر ثلاث مرات ← ٤ أسجّل في جدول.

٦

●● متوسط

✍ مقالي

ما الفرق بين دقات القلب والنبض؟

الإجابة: دقات القلب: انقباض عضلة القلب · النبض: دقات خفيفة تحت الجلد بسبب ضغط الدم الذي يضخه القلب.

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

●● متوسط

👁 بصري

صِل كل كائن بمعدل نبضه.

الفيل	500 نبضة في الدقيقة
الفأر	90 نبضة في الدقيقة
الطفل	30 نبضة في الدقيقة

الإجابة: الفيل 30 · الفأر 500 · الطفل 90.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

لماذا يزداد معدل النبض عند ممارسة الرياضة؟

الإجابة: لأن الجسم يحتاج إلى مزيد من الغذاء والأكسجين، فيدق القلب أسرع لإمداده بهما.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

اقترح عاملين يغيّران معدل نبضك.

الإجابة: الرياضة، النوم، الأكل، الخوف أو الانفعال (أي عاملين).

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

أكمل الجدول بنبضك في أوقات مختلفة.

الوقت	عدد النبضات في الدقيقة
بعد الاستيقاظ	
بعد الغداء	
قبل النوم	

الإجابة: تقبل قياسات الطالب الحقيقية.

١١

●● متوسط

👁 بصري

ورقة العمل ١-٣ (ب): ارسم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة لنبضك في ثلاثة أوقات.

ارسم الأعمدة هنا

الإجابة: تمثيل بالأعمدة صحيح العنوان والمحاور.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

تحدّث عن! لماذا يُعدّ معدل النبض المنخفض جدًا عند الإنسان أمرًا خطيرًا؟

الإجابة: لأن الجسم لا يحصل على ما يكفيه من الغذاء والأكسجين الذي يحمله الدم.

الوحدة الأولى: جسم الإنسان · الدرس ٤ · ص ٢٤-٢٥ (كتاب النشاط ص ١٩، ٥٧-٥٨) · ٣٠ حصة

١-٤ الرئتان والتنفس

الرئتان · التنفس · القصبة الهوائية · الشهيق · الزفير · ثاني أكسيد الكربون

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر بالونًا وارسم مخطط الشهيق والزفير بأسهم، ودع الطلاب يضعون أيديهم على صدورهم أثناء التنفس.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: العضو المسؤول عن التنفس:

الرئتان | المعدة | الكليتان

الإجابة: الرئتان.

٢ أساسي · مقالي

ضع يدك على صدرك وخذ نفسًا عميقًا. ماذا تلاحظ؟

_____

الإجابة: يكبر الصدر عند الشهيق.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل كلمة بمعناها.

الشهيق	خروج الهواء من الرئتين
الزفير	أنبوب يمر فيه الهواء إلى الرئتين
القصبة الهوائية	دخول الهواء إلى الرئتين

الإجابة: الشهيق: دخول الهواء · الزفير: خروجه · القصبة الهوائية: أنبوب الهواء.

٤

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

عند الشهيق يزداد حجم الرئتين	✓	✗
عند الزفير يكبر الصدر	✓	✗
الضلوع تحمي الرئتين	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (يصغر) ، ✓.

٥

متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

عند الشهيق ينتقل _____ من الهواء إلى الرئتين، وعند الزفير يخرج _____

بنك الكلمات الأكسجين ثاني أكسيد الكربون النيتروجين

الإجابة: الأكسجين · ثاني أكسيد الكربون.

٦

متوسط

مقالي

في نشاط البالون: ماذا يمثل البالون؟ ولماذا؟

الإجابة: يمثل الرئة؛ لأنه يمتلئ بالهواء فيكبر حجمه كما تمتلئ الرئتان.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

رتّب رحلة الأكسجين في الجسم.

- ☐ الدم والقلب
- ☐ الأنف أو الفم
- ☐ أجزاء الجسم
- ☐ الرئتان

الإجابة: الأنف أو الفم ← الرئتان ← الدم والقلب ← أجزاء الجسم.

٨

●● متوسط

✍️ مقالي

لماذا نتنفس أسرع عند ممارسة الرياضة؟

الإجابة: لأن الجسم يحتاج إلى أكسجين أكثر ويتخلص من ثاني أكسيد الكربون أكثر.

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

بماذا تشبه الرئتان؟ ولماذا؟

الإجابة: قطعتان من الإسفنج المرن الممتلئتان بالهواء؛ لأنهما تتمددان وتنكمشان.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ارسم الرئتين والقصبة الهوائية وضع البيانات.

ارسم الرئتين هنا

الإجابة: رسم يوضح الرئتين والقصبة الهوائية.

١١

●● متوسط

👁 بصري

ورقة العمل ١-٤: أكمل جدول معدل التنفس في الدقيقة.

الحالة	عدد مرات التنفس
في أثناء الراحة	
بعد الجري دقيقة	

الإجابة: تقبل قياسات الطالب؛ ويكون المعدل بعد الجري أعلى.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

تحدّث عن! كيف يتنفس الغواصون تحت الماء؟

الإجابة: يحملون أسطوانات هواء (أكسجين) ويتنفسون منها بأنبوب.

الوحدة الأولى: جسم الإنسان · الدرس ٥ · ص ٢٦-٢٧ (كتاب النشاط ص ٢٠، ٥٩) · ٢٠ حصص

١-٥ الجهاز الهضمي

الجهاز الهضمي · الهضم · المعدة · الأمعاء · اللعاب · المريء

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٦٠● ٢●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم الجهاز الهضمي بخط واحد من الفم إلى الأمعاء، وضع أرقامًا للمراحل الخمس، ويمكن إحضار قطعة خبز يمضغها طالب ليلاحظ طعمها.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

ضع دائرة: لماذا نحتاج إلى الطعام؟

للنمو والطاقة | للنوم فقط | لتلوين الجسم

الإجابة: للنمو والطاقة.

٢ ● أساسي · مقالي

ماذا يحدث للطعام بعد أن تمضغه؟

_____

الإجابة: يُبلع ويذهب إلى المعدة (تقبل الإجابات المعقولة).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

يقوم الجهاز الهضمي بتغيير حالة الطعام بتفتيته إلى _____ صغيرة، وتسمى العملية _____

بنك الكلمات: جزيئات | الهضم | التنفس

الإجابة: جزيئات · الهضم.

٤

متوسط

بصري

رتّب مراحل الهضم.

- [ ] يمتزج الطعام بالعصارة في المعدة
- [ ] تمضغ الأسنان الطعام
- [ ] يتخلص الجسم من بقايا الطعام
- [ ] يُدفع الطعام عبر المريء
- [ ] تفتت الأمعاء الطعام

الإجابة: المضغ ← المريء ← المعدة ← الأمعاء ← التخلص من البقايا.

٥

متوسط

بصري

صِل كل عضو بدوره.

اللعاب	تفتت الطعام لجزيئات تُنقل عبر الدم
المريء	يبدأ هضم الطعام في الفم
المعدة	يمزج الطعام بالعصارة فيصبح كالعصيدة
الأمعاء	يدفع الطعام إلى المعدة

الإجابة: اللعاب: يبدأ الهضم · المريء: يدفع الطعام · المعدة: تمزجه بالعصارة · الأمعاء: تفتته لجزيئات.

٦

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يستطيع الجسم استخدام الطعام كما هو	✓	✗
المعدة والأمعاء عضوا الهضم الرئيسيان	✓	✗
يخرج الطعام غير المهضوم في صورة براز	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓.

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
متوسط
مقالي

لماذا يجب هضم الطعام؟

الإجابة: لأن الجسم لا يستطيع استخدامه بحالته، فيجب تحويله إلى جزيئات صغيرة يستفيد منها.

٨
متوسط
مقالي

كيف يصل الطعام المهضوم إلى جميع أجزاء الجسم؟

الإجابة: تمر جزيئاته من الأمعاء إلى الدم، والدم ينقلها إلى جميع أجزاء الجسم.

٩
متقدم
مقالي

لماذا يكون طعام الأطفال الصغار مهروسًا وطريًا؟

الإجابة: لأن أسنانهم لم تكتمل وجهازهم الهضمي صغير، فالطعام الطري أسهل في المضغ والهضم.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

ارسم الجهاز الهضمي وسمِّ: الفم، المريء، المعدة، الأمعاء.

ارسم الجهاز الهضمي هنا

الإجابة: رسم صحيح بالبيانات الأربع.

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

اكتب ما تعلمته عن الهضم في ثلاث جمل.

الإجابة: نحتاج الطعام للنمو والطاقة – يُفتت الطعام إلى جزيئات بالهضم – ينقل الدم الطعام المهضوم إلى أجزاء الجسم.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

ورقة العمل ١-٥: لماذا يصبح طعم الخبز حلوًا قليلًا إذا مضغته طويلًا؟

الإجابة: لأن العصارة الهضمية في اللعاب تبدأ هضم الطعام في الفم وتحوّل بعض مكوناته إلى سكر.

الوحدة الأولى: جسم الإنسان · الدرس ٦ · ص ٢٨-٢٩ (كتاب النشاط ص ٢١، ٦٠) · حصص ٢

١-٦ ما وظيفة الكُلْيَتين؟

الكليتان · الإخراج · البول · غسيل الكلى · زرع الكلى

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٢ ●●● ٥ ●●● ٥ ●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم ظهر طالب يضع يديه على وركيه، وحدّد مكان الكليتين، وأحضر إناءً ولتر ماء لتقدير كمية البول اليومية (نشاط ١-٦).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة: شكل الكلية يشبه:

حبة الفاصوليا | المثلث | الكرة

الإجابة: حبة الفاصوليا.

٢ · أساسي · مقالي

لماذا نذهب إلى دورة المياه عدة مرات في اليوم؟

_____

الإجابة: للتخلص من الفضلات (البول) التي تخرجها الكليتان.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تُخرج الكليتان فضلات الطعام في سائل يُعرف باسم _____، وتسمى العملية _____

بنك الكلمات: البول | الإخراج | الهضم

الإجابة: البول · الإخراج.

٤

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

توجد الكليتان أسفل القفص الصدري من الخلف	✓	✗
يمر الدم بالكليتين حوالي 40 مرة يوميًا	✓	✗
حجم الكلية بحجم كرة القدم	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (بحجم فأرة الحاسوب).

٥

●● متوسط

مقالي

أين توجد الكليتان؟ وكيف تحدد موضعهما في جسمك؟

الإجابة: في الجزء الخلفي أسفل القفص الصدري؛ أضع يديّ على الوركين والإبهامين باتجاه الظهر وأحركهما لأعلى حتى ألمس الضلوع.

٦

●● متوسط

بصري

صِل كل حالة بالحل المناسب.

توقف كلية واحدة	زرع كلية من شخص آخر
توقف الكليتين	إزالتها والعيش بكلية سليمة
حل دائم آخر	غسيل الكلى

الإجابة: كلية واحدة: الإزالة · الكليتان: غسيل الكلى · حل آخر: الزرع.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

●● متوسط

مقالي

اشرح كيف تقوم الكليتان بعملية الإخراج.

الإجابة: تنقّيان الدم من فضلات الطعام والماء الزائد، وتخرجانها على شكل بول.

٨

أساسي

بصري

ضع دائرة: كم كوبًا من الماء يُنصح بشربه يوميًا؟

من 6 إلى 8 أكواب | كوب واحد | 30 كوبًا

الإجابة: من 6 إلى 8 أكواب.

٩

متقدم

مقالي

اذكر ثلاثة أشياء يمكن للأطباء القيام بها إذا توقفت إحدى الكليتين أو كلاهما.

الإجابة: إزالة الكلية المريضة · غسيل الكلى · زرع كلية.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ارسم الكليتين في مكانهما على مخطط الجسم من الخلف.

ارسم هنا

الإجابة: رسم كليتين بشكل الفاصوليا أسفل الضلوع من الخلف.

١١

متوسط

مقالي

نشاط ١-٦: يفرز الجسم حوالي لتر من البول يوميًا. صف كيف تتحقق من تقديرك لمقدار لتر ماء.

الإجابة: أضع ما أقدّره من الماء في إناء ثم أقيسه بالمخبار المدرّج وأقارنه بلتر.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

تحدّث عن! لماذا يفرز الجسم في الطقس الحار كمية بول قليلة مقارنة بالطقس البارد؟

الإجابة: لأن الجسم يفقد كثيرًا من الماء بالعرق في الحر، فتحافظ الكليتان على الماء.

الوحدة الأولى: جسم الإنسان · الدرس ٧ · ص ٣٠-٣١ (كتاب النشاط ص ٢٢، ٦١) · حصص ٢

١-٧ ما وظيفة الدماغ؟

الدماغ · الأعصاب · الجهاز العصبي · الصور · الأورام · المخيخ · جذع الدماغ

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم الدماغ وقسّمه بألوان (المخ، المخيخ، جذع الدماغ)، وابدأ بسؤال: كيف تتذكر طريقك إلى البيت؟

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: يوجد الدماغ داخل:

الجمجمة | القفص الصدري | البطن

الإجابة: الجمجمة.

٢ أساسي · مقالي

كيف تتذكر طريقك إلى البيت عند العودة من المدرسة؟

_____

الإجابة: بواسطة الدماغ الذي يتعلم ويتذكر.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

يتصل الدماغ بجميع أجزاء الجسم عن طريق _____ ويعملان معًا فيما يُعرف بالجهاز _____

بنك الكلمات: الأعصاب | العصبي | الدوري

الإجابة: الأعصاب · العصبي.

٤

متوسط

بصري

صِل كل جزء من الدماغ بوظيفته.

المخيخ	التفكير والكلام والحركة
جذع الدماغ	التوازن
المخ	التنفس ودقات القلب والعطس

الإجابة: المخيخ: التوازن · جذع الدماغ: التنفس ودقات القلب · المخ: التفكير والكلام والحركة.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الدماغ عضو رخو رمادي اللون	✓	✗
يتحكم الدماغ في جميع العضلات	✓	✗
يستطيع الدماغ إصلاح نفسه دائمًا	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗.

٦

متوسط

مقالي

لماذا من المهم انتقال الرسائل في الجهاز العصبي بسرعة كبيرة؟ فكّر: أنت تعبر الطريق وترى سيارة مسرعة.

الإجابة: لكي يرى الشخص الخطر ويتحرك بسرعة ليبتعد عن السيارة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

صنّف ما يتحكم به الدماغ.

الكلام · دقات القلب · الكتابة · التنفس · طرف العين

أفكر فيه	يحدث تلقائيًا

الإجابة: أفكر فيه: الكلام، الكتابة · تلقائي: دقات القلب، التنفس، طرف العين.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

لماذا تُعدّ إصابات الدماغ بالغة الخطورة؟

الإجابة: لأنه مركز التحكم في جميع أجزاء الجسم ولا يمكنه عادة إصلاح نفسه.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

اشرح كيف يمكّنك الدماغ من إجراء مكالمة هاتفية مع صديق.

الإجابة: الأذن تسمع والدماغ يعطي معنى للكلام، ثم يتحكم في الكلام ويرسل رسائل للعضلات لتمسك الهاتف.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍ مقالي

اذكر طريقتين لحماية الدماغ.

الإجابة: لبس الخوذة عند ركوب الدراجة، ربط حزام الأمان، الغذاء الصحي والنوم الكافي.

١١

●● متوسط

👁 بصري

ارسم خريطة ذهنية: ماذا يتحكم الدماغ؟



الإجابة: حركة الجسم · الحواس · الكلام · دقات القلب والتنفس.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

تحدّث عن! هل يستمر الدماغ في العمل أثناء النوم؟ كيف لنا أن نعرف ذلك؟

الإجابة: نعم؛ فنحن نتنفس وقلبنا يدق ونحلم أثناء النوم.

الوحدة الأولى: جسم الإنسان · الدرس ٨ · ص ٣٢-٣٣ (كتاب النشاط ص ٢٣، ٦٢) · ٢٠ حصص

١-٨ تحقّق من تقدّمك

مراجعة: القلب · الرئتان · المعدة والأمعاء · الكليتان · الدماغ · الهضم

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٥ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: حوّل الحصة إلى مسابقة بين المجموعات الأربع: بطاقات أعضاء ووظائف، وتصحيح عبارات خاطئة على السبورة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

صِل كل عضو بوظيفته الرئيسية.

القلب	التحكّم
المعدة والأمعاء	الهضم
الرئتان	ضخ الدم
الكليتان	الإخراج
الدماغ	التنفّس

الإجابة: القلب: ضخ الدم · المعدة والأمعاء: الهضم · الرئتان: التنفس · الكليتان: الإخراج · الدماغ: التحكم.

٢ أساسي · بصري

ضع دائرة: العضو الذي يقوم بإخراج الفضلات والماء الزائد:

الكليتان · القلب · الدماغ

الإجابة: الكليتان.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗ وصحح الخطأ:

يضخ القلب الهواء إلى جميع أنحاء الجسم	✓	✗
يدق القلب بمعدل أسرع عند ممارسة الرياضة	✓	✗
يحمل الدم ثاني أكسيد الكربون من الرئتين	✓	✗

الإجابة: ✗ (يضخ الدم) ، ✓ ، ✗ (يحمله إلى الرئتين).

٤

متوسط

بصري

أكمل من الصندوق:

يتم دفع الطعام من _____ إلى المعدة · تُفتت _____ الطعام إلى جزيئات صغيرة · يتم مضغ الطعام في _____

بنك الكلمات: المريء الأمعاء الفم المعدة

الإجابة: المريء · الأمعاء · الفم.

٥

متوسط

بصري

رتّب مراحل الهضم.

- ☐ مزج الطعام بالعصارة في المعدة
- ☐ مضغ الطعام في الفم
- ☐ إخراج غير المهضوم من نهاية الأمعاء
- ☐ دفع الطعام عبر المريء
- ☐ تفتيت الطعام في الأمعاء

الإجابة: الفم ← المريء ← المعدة ← الأمعاء ← الإخراج.

٦

أساسي

مقالي

اذكر اسم الغاز الذي نطرحه إلى خارج الرئتين، والغاز الذي نتنفسه إلى داخلهما.

_____

الإجابة: نطرح ثاني أكسيد الكربون · نتنفس الأكسجين.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

ما اسم الفضلات التي تخرج من الكليتين؟

الإجابة: البول.

٨

متوسط

مقالي

ما العضو الذي يمكّننا من التفكير والتحدث والحركة؟ وكيف تتم حمايته؟

الإجابة: الدماغ؛ تحميه الجمجمة.

٩

متقدم

مقالي

كيف يؤثر لعب مباراة كرة قدم على وظيفة الرئتين والقلب؟

الإجابة: نتنفس أسرع، ويدق القلب أسرع لتزويد العضلات بالأكسجين والغذاء.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل الجدول.

العضو	مكانه في الجسم
الدماغ	
القلب	
الكليتان	

الإجابة: الدماغ: الرأس داخل الجمجمة · القلب: الصدر يسارًا · الكليتان: أسفل القفص الصدري من الخلف.

١١

●● متوسط

👁 بصري

ارسم خريطة ذهنية لأجهزة الجسم التي درستها.



الإجابة: الجهاز الدوري · التنفس · الهضمي · الإخراج/العصبي.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

كيف تتأكد من أن الرئتين تعملان؟ وكيف تحمي القلب والرئتين من الضرر؟

الإجابة: أشعر بحركة صدري في الشهيق والزفير؛ أحميهما بالرياضة وعدم التدخين وتجنب الهواء الملوث، والضلوع تحميهما.

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة · الدرس ٩ · ص ٣٤-٣٥ (كتاب النشاط ص ٢٤) · ٢٠ حصص

٢-١ السلاسل الغذائية في الموطن الطبيعي المحلي

الموطن الطبيعي · العلاقة الغذائية · الآفات · السلسلة الغذائية · أنواع

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مزرعة محمد في صحار (ذرة، سبانخ، يرقة، طائر) واربط بينها بأسهم، وخطط زيارة قصيرة لحديقة المدرسة (نشاط ٢-١).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: المكان الذي تعيش فيه الكائنات الحية في البيئة:

الموطن الطبيعي | السلسلة الغذائية | الآفة

الإجابة: الموطن الطبيعي.

٢ أساسي · مقالي

اذكر حيوانين ونباتين تراهم في حديقة مدرستك أو بيتك.

_____

الإجابة: مثل: النخلة، العشب، العصفور، النمل (أي إجابة صحيحة).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تُبيّن _____ الغذائية العلاقة بين النبات والحيوان، والسهم فيها يعني _____

بنك الكلمات: السلسلة | تتغذى عليها | تهرب منها

الإجابة: السلسلة · تتغذى عليها.

٤ ●● متوسط 👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

اليرقات آفات تأكل أوراق السبانخ	✓	✗
الطيور تساعد في مكافحة الآفات	✓	✗
حشرة ثاقبة الذرة تأكل اليرقات	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (تثقب سيقان الذرة).

٥ ●● متوسط 👁 بصري

صِل كل كائن بغذائه في مزرعة محمد.

اليرقة	حشرة ثاقبة الذرة
حشرة ثاقبة الذرة	أوراق السبانخ
السحلية	سيقان الذرة

الإجابة: اليرقة: السبانخ · ثاقبة الذرة: سيقان الذرة · السحلية: حشرة ثاقبة الذرة.

٦ ●● متوسط 👁 بصري

اكتب سلسلة غذائية من صورة الدجاجة.

بذور ← _____

بنك الكلمات: الدجاجة الماعز

الإجابة: بذور ← الدجاجة.

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧ ●● متوسط ✍ مقالي

ما المقصود بالآفات؟ واذكر مثالًا.

_____

_____

الإجابة: كائنات تضر المزروعات، مثل اليرقات وحشرة ثاقبة الذرة.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

كيف تعتمد النباتات والحيوانات على بعضها في محيطك؟

الإجابة: الحيوانات تأكل النباتات أو حيوانات أخرى، والنباتات تحتاج الحيوانات لنقل البذور أو التلقيح (تقبل الإجابات المعقولة).

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

تحدّث عن! ماذا سيأكل الإنسان والحيوانات إذا لم توجد النباتات؟

الإجابة: لن يجدوا غذاء؛ لأن كل السلاسل الغذائية تبدأ بالنبات.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ارسم سلسلتين غذائيتين من مزرعة محمد.

ارسم السلسلتين بالأسهم

الإجابة: السبانخ ← اليرقة ← الطائر · الذرة ← حشرة ثاقبة الذرة ← السحلية.

١١

●● متوسط

👁 بصري

نشاط ٢-١: اكتب قائمة بثلاثة نباتات وثلاثة حيوانات في محيطك.

نباتات	حيوانات

الإجابة: تقبل الإجابات الصحيحة من بيئة الطالب.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

ارسم ثلاث سلاسل غذائية تمثل علاقات غذائية لاحظتها في محيطك.

الإجابة: مثل: عشب ← جراد ← عصفور (تقبل السلاسل الصحيحة).

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة · الدرس ٢-١ · ص ٣٦-٣٧ (كتاب النشاط ص ٢٥-٢٦) · ٢ حصص

٢-٢ السلاسل الغذائية تبدأ بالنباتات

طاقة · كائن منتج · كائن مستهلك · عامل · ثاني أكسيد الكربون · الأكسجين

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٦٠٠ ٢

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم نبتة تحت الشمس وأسهمًا للماء وثاني أكسيد الكربون، وجهّز أربعة أصص لنشاط ٢-٢ قبل الحصة بأسبوع.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

ضع دائرة: الكائن الذي ينتج غذاءه بنفسه:

النبات | الدجاجة | الإنسان

الإجابة: النبات.

٢ ● أساسي · مقالي

من أين يحصل جسمك على الطاقة؟

_____

الإجابة: من الطعام.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · بصري

صنّف الكائنات الحية.

بذور الذرة | الدجاجة | العشب | الخروف | الإنسان

كائن منتج	كائن مستهلك

الإجابة: منتج: بذور الذرة، العشب · مستهلك: الدجاجة، الخروف، الإنسان.

٤

●● متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

يصنع النبات غذاءه في أوراقه باستخدام ضوء _____ والماء و _____

بنك الكلمات: الشمس ثاني أكسيد الكربون الأكسجين

الإجابة: الشمس · ثاني أكسيد الكربون.

٥

●● متوسط

بصري

رتّب الكائنات لتكوين سلسلة غذائية.

- ☐ طائر
- ☐ يرقة
- ☐ سبانخ

الإجابة: سبانخ ← يرقة ← طائر.

٦

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

	✓	✗
يطلق النبات الأكسجين إلى الهواء	✓	✗
يخزّن النبات السكر	✓	✗
يمتص النبات المغذيات من الهواء بأوراقه	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (يمتصها من الماء بالجذور).

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

●● متوسط

مقالي ✍

لماذا تبدأ كل السلاسل الغذائية بالنباتات؟

_____

_____

الإجابة: لأن النباتات كائنات منتجة تصنع غذاءها بنفسها، والحيوانات تعتمد عليها.

٨

متوسط

مقالي

رتّب: إنسان – عشب – خروف لتكوين سلسلة غذائية.

الإجابة: عشب ← خروف ← إنسان.

٩

متقدم

مقالي

في نشاط ٢-٢: ما العامل المؤثر في كل استقصاء؟ وكيف تجعل الاختبار عادلًا؟

الإجابة: الأول: الماء، الثاني: ضوء الشمس؛ أغيّر عاملًا واحدًا فقط وأثبت باقي العوامل.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ارسم نبتة توضح كيف تصنع غذاءها (الشمس، الماء، ثاني أكسيد الكربون).

ارسم النبتة هنا

الإجابة: رسم يوضح العوامل الثلاثة بأسهم.

١١

متوسط

مقالي

إذا توفر للنبات ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون ولم يحصل على ماء كافٍ، ماذا يحدث؟

الإجابة: يذبل ولن ينتج الغذاء.

١٢

متقدم

مقالي

تحدّث عن! ماذا يحدث للأكسجين الذي تنتجه النباتات؟

الإجابة: يُطلق إلى الهواء فيتنفسه الإنسان والحيوان.

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة · الدرس ٢٠١١ · ص ٣٨-٣٩ (كتاب النشاط ص ٢٧-٢٨، ٦٣) · ٢٠ حصص

٢-٢ الكائنات الحية المستهلكة في السلاسل الغذائية

مفترس · فريسة · كائن مستهلك · نبات آكل الحشرات

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٥ ٦٥٥ ٢٥٥٥

💡 **نصيحة للمعلم:** ألصق صور مفترسات وفرائس (بومة، فأر، ضفدع، ثعبان، صقر) ودع الطلاب يربطون بينها بأسهم ملونة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: البومة تصطاد الفأر، إذًا البومة:

مفترس | فريسة | منتج

الإجابة: مفترس.

٢ أساسي · مقالي

اذكر حيوانًا يأكل حيوانات أخرى.

_____

الإجابة: مثل الأسد، الصقر، البومة (أي إجابة صحيحة).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل مفترس بفريسته.

البومة	السحلية
الضفدع	الفأر
الصقر	الحشرات

الإجابة: البومة: الفأر · الضفدع: الحشرات · الصقر: السحلية.

٤

متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

الحيوان الذي يتغذى على الحيوانات الأخرى يسمى _____، والحيوان الذي يُصطاد يسمى _____

بنك الكلمات: مفترس فريسة منتج

الإجابة: مفترس · فريسة.

٥

متوسط

بصري

رتّب السلسلة الغذائية.

- ☐ صقر
- ☐ جراد
- ☐ نبات
- ☐ سحلية

الإجابة: نبات ← جراد ← سحلية ← صقر.

٦

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يمكن أن يوجد أكثر من مفترس في السلسلة الواحدة	✓	✗
السحلية فريسة ومفترس في الوقت نفسه	✓	✗
الجراد مفترس	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

صنّف الحيوانات من الشكل في كتابك.

دب قطبي | فقمة | ضفدع | ذبابة | فهد | ظبي

مفترس	فريسة

الإجابة: مفترس: دب قطبي، ضفدع، فهد · فريسة: فقمة، ذبابة، ظبي.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

ما النمط الذي تسلكه جميع السلاسل الغذائية؟

الإجابة: تبدأ بكائن منتج (نبات) ثم كائنات مستهلكة.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

تحدّث عن! هل توجد كائنات حية لا يمكن أبدًا أن تصبح فريسة لكائن حي آخر؟

الإجابة: نعم، مثل الأسد في السافانا أو القرش الكبير في المحيط (مفترسات قمة).

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ارسم سلسلة غذائية توضح مفترسًا وفريسته، ابدأها بكائن منتج.

ارسم السلسلة هنا

الإجابة: مثل: عشب ← فأر ← بومة.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

ما أهمية اصطياد الذباب لنبات آكل الحشرات؟

الإجابة: لأنه ينمو في تربة فقيرة بالمغذيات، فيحصل على المغذيات من أجسام الحشرات.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

تذكّر الموطن الطبيعي لديك. اذكر اثنين من المفترسات وفريسة كل منهما.

الإجابة: مثل: القط يصطاد الفأر، العصفور يأكل الجراد (تقبل الإجابات الصحيحة).

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة · الدرس ٢-١٢ · ص ٤٠-٤١ (كتاب النشاط ص ٢٩-٣٠) · ٢٠ حصص

٢-٤ السلاسل الغذائية في المواطن الطبيعية المختلفة

الاستوائية · الصحراوية · السافانا · العوالق · المحيط

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: قسّم السبورة إلى ثلاثة مواطن (السافانا، المحيط، صحراء رمال الشرقية) وارسم سلسلة في كل منها، واربط بتمرين ٢-٤ عن رملة آل وهيبة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: موطن طبيعي حار جاف تجذبه نباتات قليلة:

الصحراء | الغابات الاستوائية | المحيط

الإجابة: الصحراء.

٢ أساسي · مقالي

هل الحيوانات في صحراء عُمان هي نفسها في البحر؟ لماذا؟

الإجابة: لا؛ لأن المواطن تختلف في المناخ والنباتات.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل موطن بوصفه.

الغابات الاستوائية	مناخ حار جاف
الصحراء	مناخ حار رطب
السافانا	عشب وأشجار متفرقة

الإجابة: الاستوائية: حار رطب · الصحراء: حار جاف · السافانا: عشب وأشجار متفرقة.

٤

متوسط

بصري

أكمل السلسلة الغذائية في السافانا.

عشب ← _____ ← أسد

بنك الكلمات: ثور بري سمكة عوالق

الإجابة: ثور بري (أو حمار وحشي).

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تغطي المحيطات نحو ثلاثة أرباع الأرض	✓	✗
العوالق كائنات صغيرة جدًا	✓	✗
القرش المتشمّس يأكل الأسماك الكبيرة فقط	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (يتغذى على العوالق فقط).

٦

متوسط

بصري

صنّف كائنات السافانا.

العشب الزرافة الأسد الحمار الوحشي الفهد الأشجار

كائن منتج	يأكل النبات فقط	مفترس

الإجابة: منتج: العشب، الأشجار · يأكل النبات: الزرافة، الحمار الوحشي · مفترس: الأسد، الفهد.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

قارن بين الكائنات المنتجة في السافانا والمحيط.

الموطن	الكائن المنتج
السافانا	
المحيط	

الإجابة: السافانا: العشب والأشجار · المحيط: العوالق النباتية والطحالب.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

لماذا نجد سلاسل غذائية مختلفة في المواطن الطبيعية المختلفة؟

الإجابة: لأن المناخ يختلف فتنمو نباتات مختلفة تجذب حيوانات مختلفة.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

تحدّث عن! ماذا سيحدث إذا ماتت فجأة كل المفترسات في السافانا؟

الإجابة: تزداد أعداد آكلات العشب كثيرًا فتأكل العشب حتى ينفد، ثم تموت جوعًا.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ارسم سلسلتين غذائيتين في المحيط: الأولى بها مفترس واحد، والثانية بها مفترسان.

ارسم السلسلتين هنا

الإجابة: عوالق ← سمكة · عوالق ← سمكة ← نورس (تقبل الإجابات الصحيحة).

١١

●● متوسط

✍ مقالي

تمرين ٢-٤: سمِّ ثلاثة حيوانات تأكل النباتات في صحراء رمال الشرقية.

الإجابة: الخنافس، الظباء، البرقات/القوارض (حسب كتاب النشاط).

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

تمرين ٢-٤: ارسم سلسلة غذائية واحدة في رملة آل وهيبة بها كائن منتج واحد وثلاثة كائنات مستهلكة.

الإجابة: نبات ← خنفساء ← سحلية ← صقر (تقبل السلاسل الصحيحة).

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة · الدرس ١٣ · ص ٤٢-٤٣ (كتاب النشاط ص ٣١، ٦٤-٦٦) · ٣٠ حصص

٢-٥ إزالة الغابات

إزالة الغابات · سلبية · البيئة · الاحتباس الحراري · غازات دفيئة · يحفظ

١٢ سؤالًا
٦ بصري ٦٠ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم شجرة كبيرة تخرج منها أسهم لأسباب القطع، وأخرى لأهمية الغابات، واعرض قصة وانجاري ماثاي وجائزة السلطان قابوس لحماية البيئة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة: من أسباب إزالة الغابات:

جمع الخشب لصناعة الأثاث | زراعة الأشجار | سقي النباتات

الإجابة: جمع الخشب لصناعة الأثاث.

٢
أساسي
مقالي

اذكر ثلاثة أشياء في بيتك مصنوعة من الخشب.

_____

الإجابة: مثل: الطاولة، الباب، الكرسي.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي
بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تمتص الأشجار _____ من الهواء لصنع الغذاء، وتطلق _____

بنك الكلمات: ثاني أكسيد الكربون | الأكسجين | النيتروجين

الإجابة: ثاني أكسيد الكربون · الأكسجين.

٤

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تستغرق الغابة حوالي 100 عام لاستعادة نموها	✓	✗
إزالة الغابات تزيد خصوبة التربة	✓	✗
وُجدت أدوية كثيرة من نباتات الغابات	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (تفقر التربة) ، ✓.

٥

متوسط

بصري

صِل كل أهمية للغابات بمثالها.

الموطن	تقلل الاحتباس الحراري
الأدوية	1500 نوع من النباتات في 6 km^2
التخلص من ثاني أكسيد الكربون	أدوية حديثة من نباتات الغابات

الإجابة: الموطن: 1500 نوع نبات · الأدوية: أدوية حديثة · التخلص من CO_2: تقلل الاحتباس الحراري.

٦

متوسط

بصري

قارن بين التربة قبل إزالة الغابة وبعدها.

قبل الإزالة	بعد الإزالة

الإجابة: قبل: غنية بالسماد من الأوراق المتحللة · بعد: فقيرة وتختفي النباتات والحيوانات.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

حدّد ثلاثة آثار سلبية تنتج عن إزالة الغابات.

الإجابة: فقر التربة، اختفاء النباتات والحيوانات، زيادة الاحتباس الحراري.

٨

متوسط

مقالي

ما المقصود بالاحتباس الحراري؟

الإجابة: ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون التي تحبس الحرارة.

٩

متقدم

مقالي

تنبأ بما سيحدث لثاني أكسيد الكربون والأكسجين في الهواء إذا دُمّرت كل الغابات.

الإجابة: يزداد ثاني أكسيد الكربون ويقل الأكسجين.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

ورقة العمل ٢-٥ (أ): كيف ساعدت نساء الريف في كينيا على التقليل من الاحتباس الحراري؟

الإجابة: زرعن 40 مليون شجرة ضمن حركة الحزام الأخضر.

١١

متوسط

بصري

ارسم خريطة ذهنية لأسباب إزالة الغابات.



الإجابة: الأثاث · الوقود · الزراعة · السكن · الصناعة.

١٢

متقدم

مقالي ✍

ورقة العمل ٢-٥ (ب): فكّر مع زملائك في مشروع للحفاظ على البيئة لتفوزوا بجائزة السلطان قابوس لحماية البيئة.

الإجابة: مثل زراعة أشجار الغاف والسدر في المدرسة، أو حملة تدوير (تقبل الأفكار المعقولة).

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة · الدرس ١٤ · ص ٤٤-٤٥ (كتاب النشاط ص ٣٢، ٦٧-٦٨) · ٣٠ حصص

٢-٦ تلوث الهواء

الغلاف الجوي · تلوث · الملوثات · الالتهاب الشعبي · الربو · مثّل

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٥ ٦٥٥ ٢٥٥٥

نصيحة للمعلم: ارسم مدينة بمصنع وسيارات وسحابة دخان، وجهّز الشرائح الزجاجية والفازلين لنشاط ٢-٦ قبل أسبوع من حصة النتائج.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

ضع دائرة: الغازان الأساسيان في الغلاف الجوي:

النيتروجين والأكسجين | أول أكسيد الكربون والكبريت | بخار الماء فقط

الإجابة: النيتروجين والأكسجين.

٢
أساسي · مقالي

ماذا تلاحظ حول عادم السيارات القديمة؟

_____

الإجابة: دخان كثيف ورائحة كريهة (تلوث).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي · بصري

صِل كل مصدر بالغاز الذي يطلقه.

عوادم السيارات	ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين
المصانع	أول أكسيد الكربون

الإجابة: العوادم: أول أكسيد الكربون · المصانع: ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين.

٤

متوسط

بصري

صنّف مصادر الطاقة.

الفحم | الرياح | النفط | الشمس | الطاقة المائية

تسبب تلوثًا	لا تسبب تلوثًا

الإجابة: تلوث: الفحم، النفط · لا تلوث: الرياح، الشمس، الطاقة المائية.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

أول أكسيد الكربون غاز سام	✓	✗
السيارات الجديدة تلوث أكثر من القديمة	✓	✗
تنتشر الملوثات أحيانًا بفعل الرياح	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓.

٦

متوسط

مقالي

لماذا تسبب السيارات الجديدة تلوثًا أقل؟

الإجابة: لأنها مزودة بجهاز يغيّر غازات العادم إلى ثاني أكسيد الكربون.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

رتّب خطوات نشاط قياس جزيئات الغبار.

- [ ] أفحص الشرائح بالعدسة المكبرة
- [ ] أغطي الشرائح بالفازلين
- [ ] أحدد مساحة 1×4 cm وأرقم الشرائح
- [ ] أترك الشرائح في المواقع أسبوعًا

الإجابة: أحدد المساحة وأرقم ← أغطي بالفازلين ← أتركها أسبوعًا ← أفحص بالعدسة.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

لماذا لا تستخدم بعض الدول طاقة الرياح والشمس بدل الفحم والنفط؟

الإجابة: لأنها أكثر تكلفة من الفحم والنفط لكثير من الدول.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

تحدّث عن! ما الآثار السلبية لتلوث الهواء على البيئة؟

الإجابة: يضر النباتات والحيوانات، ويصيب الناس بالالتهاب الشعبي والربو، ويسبب الأمطار الحمضية.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

أكمل جدول نتائج نشاط ٢-٦.

الموقع	عدد جزيئات الغبار
1	
2	
3	

الإجابة: تقبل نتائج الطالب.

١١

●● متوسط

👁 بصري

ارسم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة لنتائج نشاط الغبار.

ارسم الأعمدة هنا

الإجابة: أعمدة صحيحة بعنوان ومحورين.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

اقترح ثلاث طرق لتقليل تلوث الهواء في مدينتك.

الإجابة: استخدام الطاقة الشمسية، المشي أو الحافلة، زراعة الأشجار، صيانة السيارات.

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة · الدرس ١٥ · ص ٤٦-٤٧ (كتاب النشاط ص ٦٩،٣٣) · ٢٠ حصص

٢-٧ الأمطار الحمضية

الأمطار الحمضية · ثاني أكسيد الكبريت · أكسيد النيتروجين · حمض الكبريتيك

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مخطط تكوّن الأمطار الحمضية (مصنع ← غازات ← سحابة ← مطر)، وجهّز شتلتين وعصير ليمون لنشاط ٢-٧.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة: تتكوّن الأمطار الحمضية بسبب:

حرق الفحم والنفط | زراعة الأشجار | طاقة الرياح

الإجابة: حرق الفحم والنفط.

٢ · أساسي · مقالي

ما طعم عصير الليمون؟ ماذا تتوقع أن يحدث لنبتة نسقيها به؟

_____

الإجابة: حامض؛ قد تذبل النبتة (تقبل التوقعات).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تتفاعل غازات ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين مع _____ في الجو لتكوّن حمض الكبريتيك وحمض _____

بنك الكلمات: بخار الماء | النيتريك | الأكسجين

الإجابة: بخار الماء · النيتريك.

٤

●● متوسط

بصري

رتّب خطوات تكوّن الأمطار الحمضية.

- ☐ تسقط أمطار حمضية
- ☐ حرق الفحم والنفط والغاز
- ☐ تتفاعل الغازات مع بخار الماء
- ☐ ينبعث ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين

الإجابة: الحرق ← انبعاث الغازات ← التفاعل مع بخار الماء ← سقوط الأمطار الحمضية.

٥

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الأمطار الحمضية غالبًا أقل حموضة من عصير الليمون	✓	✗
تُفقد الأمطار الحمضية التربة مغذياتها	✓	✗
الأمطار الحمضية لا تؤثر في المباني	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (تأكل الصخور وتدمر المباني).

٦

●● متوسط

بصري

صِل كل كائن بأثر الأمطار الحمضية عليه.

النباتات	تضعف وتصبح عرضة للآفات
الأشجار الكبيرة	تموت بيوضها وحشراتها
الضفادع	تتساقط أوراقها ويبطؤ نموها

الإجابة: النباتات: تتساقط أوراقها · الأشجار الكبيرة: تضعف وتتعرض للآفات · الضفادع: تموت بيوضها والحشرات التي تأكلها.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

●● متوسط

مقالي

كيف تؤثر الأمطار الحمضية على البحيرات؟

الإجابة: تتسرب إليها فتجعل المياه حمضية فتموت بعض الكائنات.

٨

متوسط

بصري

نشاط ٢-٧: قارن بين النبتتين بعد خمسة أيام.

	النبتة 1 (ماء)	النبتة 2 (ليمون)
الأوراق		
السيقان		

الإجابة: النبتة الأولى سليمة · الثانية أوراقها ذابلة/صفراء وساقها ضعيف.

٩

متقدم

مقالي

تحدّث عن! كيف يمكنك توضيح أن الأمطار الحمضية تدمر الأعمال الحجرية؟

الإجابة: أضع قطعة حجر جيري أو طباشير في الخل/الليمون وألاحظ تآكلها.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ارسم مخططًا يوضح كيف تتكوّن الأمطار الحمضية.

ارسم المخطط هنا

الإجابة: مصنع ← غازات ← سحب ← أمطار حمضية تسقط على الأشجار والبحيرات.

١١

متوسط

مقالي

لماذا تموت الأشجار في النهاية بسبب الأمطار الحمضية؟

الإجابة: لأنها تفقد المغذيات وتتساقط أوراقها فلا تصنع غذاءها، وتضعف فتهاجمها الآفات.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

اكتب تقريرًا قصيرًا عن الضرر الذي تسببه الأمطار الحمضية للمباني.

الإجابة: الأمطار الحمضية تأكل الصخور فتشوه التماثيل والمباني الحجرية الأثرية (مثل مباني البتراء).

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة · الدرس ١٦ · ص ٤٨-٤٩ (كتاب النشاط ص ٣٤، ٧٠-٧١) · ٣٠ حصص

٢-٨ إعادة التدوير

التخلص من النفايات · مرادم النفايات · تقليل · إيجابي · السماد · إعادة التدوير

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم ثلاث حاويات ملونة (ورق، زجاج، معادن)، وأحضر عبوات فارغة ليصنّفها الطلاب، وجهّز كيس السماد لنشاط ٢-٨.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: معالجة الأشياء لتصبح منتجًا جديدًا يسمى:

إعادة التدوير | إزالة الغابات | التلوث

الإجابة: إعادة التدوير.

٢ أساسي · مقالي

أين تذهب القمامة التي نرميها في بيوتنا؟

الإجابة: إلى مرادم النفايات البعيدة عن السكان.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل مادة بفائدة تدويرها.

الورق	يُصهر ويُعاد تشكيله
الزجاج	قطع أشجار أقل
علب الألومنيوم	طاقة أقل من استخراجه من الصخور

الإجابة: الورق: قطع أشجار أقل · الزجاج: يُصهر ويُشكّل · الألومنيوم: طاقة أقل.

٤

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تشغل مرادم النفايات أراضي قيّمة	✓	✗
كثير من أنواع البلاستيك لا يتحلل	✓	✗
إعادة تدوير البلاستيك رخيصة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (مكلفة).

٥

متوسط

بصري

صنّف: ما يوضع في كيس السماد وما لا يوضع.

قشور الفاكهة | علبة معدنية | أوراق متساقطة | زجاجة | قشر البيض

يوضع في السماد	لا يوضع

الإجابة: السماد: قشور الفاكهة، أوراق متساقطة، قشر البيض • لا: علبة معدنية، زجاجة.

٦

متوسط

بصري

رتّب خطوات صناعة السماد.

- ☐ أتركه أسابيع في مكان دافئ
- ☐ أجمع قشور الخضروات والفاكهة
- ☐ أضع المخلفات في كيس
- ☐ أضيف قليلًا من الماء

الإجابة: أجمع ← أضع في كيس ← أضيف الماء ← أتركه في مكان دافئ.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

لماذا يجب تقليل كمية القمامة؟

الإجابة: لنقلل حاجتنا إلى مرادم النفايات ونسهم في حماية البيئة.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

اقترح طرقًا لإعادة استخدام الأوعية البلاستيكية.

الإجابة: أصيص للزراعة، علبة لحفظ الأقلام، لعبة (تقبل الأفكار).

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

ما أهمية السماد لنباتاتك؟

الإجابة: يغذي التربة بالمغذيات فتنمو النباتات بشكل أفضل.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍ مقالي

اقترح طرقًا لاستخدام ورق أقل.

الإجابة: الكتابة على الوجهين، استخدام الأجهزة الإلكترونية، إعادة استخدام الأوراق.

١١

●● متوسط

👁 بصري

ارسم ملصقًا يشجّع على إعادة التدوير في مدرستك.

صمم الملصق هنا

الإجابة: ملصق بشعار وعبارة ورسوم واضحة.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

تحدّث عن! كيف يمكنك أنت وعائلتك إعادة التدوير وإعادة الاستخدام في المنزل؟

الإجابة: فرز القمامة، إعادة استخدام الأكياس والعبوات، صناعة السماد من بقايا الطعام.

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة · الدرس ١٧ · ص ٥٠-٥١ (كتاب النشاط ص ٣٥) · ٢ حصص

٢-٩ الاعتناء بالبيئة

مصدر · تفريغ · الحفاظ على الماء والطاقة · القمامة

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم قطرة ماء ومصباحًا في عمودين للطرق، واعرض صورة سلحفاة وكيس بلاستيك، وجهّز قفازات وكمامات لنشاط فرز القمامة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة: طريقة لتوفير الماء:

استخدام رشاش الماء بدل حوض الاستحمام | ترك الصنبور مفتوحًا | غسل السيارة يوميًا

الإجابة: استخدام رشاش الماء بدل حوض الاستحمام.

٢ · أساسي · مقالي

اذكر شيئًا تفعله في البيت لتوفير الكهرباء.

_____

الإجابة: إطفاء الأنوار عند الخروج من الغرفة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

صنّف الطرق.

علاج تسرب الماء | إطفاء الكهرباء | جمع مياه الأمطار | ركوب الدراجة | المصابيح الموفرة

توفير الماء	توفير الطاقة

الإجابة: الماء: علاج التسرب، جمع مياه الأمطار · الطاقة: إطفاء الكهرباء، الدراجة، المصابيح الموفرة.

٤

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

مصابيح الطاقة الشمسية صديقة للبيئة	✓	✗
تأكل السلاحف الأكياس لأنها تظنها قناديل بحر	✓	✗
القمامة لا تضر الحيوانات	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗.

٥

متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

يمكننا الاعتناء ببيئتنا عن طريق الحفاظ على _____ و_____

بنك الكلمات الماء الطاقة القمامة

الإجابة: الماء · الطاقة.

٦

متوسط

مقالي

لماذا نستخدم مصابيح الطاقة الشمسية لإنارة الحدائق؟

الإجابة: لأنها أقل كلفة وصديقة للبيئة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

ما أضرار القمامة على البيئة؟

الإجابة: مظهر سيئ ورائحة كريهة، وتؤذي الحيوانات التي تأكلها ظنًا منها أنها طعام.

٨

متوسط

مقالي

نشاط ٢-٩: ما إجراءات الأمن والسلامة عند جمع القمامة؟

الإجابة: ارتداء الكمامة والقفازات، والحذر من الزجاج المكسور.

٩

متقدم

مقالي

تحدّث عن! ماذا يمكن أن يفعل مجتمعك للتقليل من إلقاء القمامة؟

الإجابة: وضع حاويات كافية، حملات توعية، غرامات، حملات تنظيف الشواطئ.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل جدول فرز القمامة.

نوع القمامة	العدد
علب معدنية	
زجاجات	
أوراق	

الإجابة: تقبل نتائج الطالب.

١١

متوسط

بصري

ارسم ملصقًا لحملة توعية لمنع رمي القمامة في الأماكن غير المخصصة.

صمم الملصق هنا

الإجابة: ملصق واضح بعبارة توعوية.

١٢

متقدم

مقالي

اقترح طرقًا أخرى للتقليل من استخدام الماء في بيتك.

الإجابة: إغلاق الصنبور أثناء تفريش الأسنان، ري النباتات مساءً، استخدام دلو لغسل السيارة.

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة · الدرس ١٨ · ص ٥٢-٥٣ (كتاب النشاط ص ٣٦) · ٢٠ حصص

٢-١٠ تحقق من تقدمك

مراجعة: الموطن · السلسلة الغذائية · المفترس · إعادة التدوير · الاحتباس الحراري

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠ ٧٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم صورة الحديقة (الشمس، الملفوف، اليرقات، الطائر، القط) وحدد عليها المنتج والمستهلك، ونفذ مسابقة ترتيب السلاسل.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

صِل كل كلمة بمعناها.

إعادة التدوير	علاقة غذائية بين الكائنات الحية
الموطن الطبيعي	مكان تعيش فيه الكائنات الحية معًا
مغذي	التغير في درجة الحرارة بفعل الغازات
الاحتباس الحراري	إعادة معالجة الأشياء لاستخدامها مرة أخرى
السلسلة الغذائية	مسمى آخر للمواد الغذائية

الإجابة: إعادة التدوير: معالجة الأشياء · الموطن: مكان العيش · مغذي: مواد غذائية · الاحتباس: تغير الحرارة · السلسلة: علاقة غذائية.

٢
أساسي
بصري

ضع دائرة: مصدر الطاقة لكل السلاسل الغذائية:

الشمس القط التربة

الإجابة: الشمس.

٣
متوسط
بصري

رتّب الكائنات لتكوين سلسلة غذائية صحيحة.

- ☐ سحلية
- ☐ صقر
- ☐ بذور
- ☐ خنفساء

الإجابة: بذور ← خنفساء ← سحلية ← صقر.

٤
متوسط
بصري

أكمل السلسلة.

عوالق ← سمك صغير ← _____ ← قرش

بنك الكلمات: فقمة عشب ثور بري

الإجابة: فقمة.

٥
متوسط
بصري

ضع ✓ أو ✗:

الملفوف كائن منتج	✓	✗
القط مستهلك	✓	✗
اليرقة كائن منتج	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓.

٦
متوسط
بصري

صنّف كائنات الصورة.

الملفوف | الطماطم | اليرقة | الطائر | القط | الدودة

منتج	مستهلك

الإجابة: منتج: الملفوف، الطماطم · مستهلك: اليرقة، الطائر، القط، الدودة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

في صورة الحديقة: ماذا سيحدث إذا اختفت كل الحشرات؟

الإجابة: تقل غذاء الطيور فتقل أعدادها، وقد ينمو الملفوف أفضل.

٨

متوسط

مقالي

وضّح كيف تسهم إزالة الغابات في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري.

الإجابة: قلة الأشجار تعني بقاء ثاني أكسيد الكربون في الهواء فيحبس الحرارة.

٩

متقدم

مقالي

في صورة الحديقة: ماذا سيحدث إذا توقفت الشمس عن السطوع فترة طويلة؟

الإجابة: لن تصنع النباتات غذاءها فتموت، ثم تموت الحيوانات التي تعتمد عليها.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

اختر ثلاثة مفترسات وفرائسها من السلاسل التي درستها.

المفترس	الفريسة

الإجابة: الأسد: الثور البري · النورس: السمكة · الصقر: السحلية (تقبل الإجابات الصحيحة).

١١

●● متوسط

✍ مقالي

وضّح كيف يمكن أن تتسبب الأمطار الحمضية في قتل الضفادع.

الإجابة: تجعل مياه البحيرات حمضية فتموت بيوض الضفادع والحشرات التي تتغذى عليها.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

صف كيف يمكن إعادة تدوير أو إعادة استخدام: الصندوق الكرتوني، العلبة البلاستيكية، الجرة الزجاجية، صينية الألومنيوم.

الإجابة: الكرتون: صندوق تخزين أو تدويره ورقًا · البلاستيك: أصيص · الجرة: حفظ الأطعمة · الألومنيوم: تُصهر وتُدوّر.

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة · الدرس ١٩ · ص ٥٤-٥٥ (كتاب النشاط ص ٣٧، ٧٢) · ٢ حصص

٣-١ التغيرات القابلة للعكس وغير القابلة للعكس

قابل للعكس · غير قابل للعكس · الانصهار · التجمد · مادة جديدة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٦٠ ٢

💡 **نصيحة للمعلم:** ضع مكعبات ثلج في طبق مع بداية الحصة وارسم دورة ماء ⇄ ثلج بسهمين، ثم أشعل عود ثقاب بحذر لتوضيح التغير غير القابل للعكس.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: ماذا يحدث للثلج في الشمس؟

ينصهر ويصبح ماءً | يصبح أكثر صلابة | يتحول إلى رمل

الإجابة: ينصهر ويصبح ماءً.

٢ أساسي · مقالي

ماذا يحدث إذا وضعت الماء في الفريزر؟

_____

الإجابة: يتجمد ويصبح ثلجًا.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صنّف التغيرات.

انصهار الثلج | احتراق عود الثقاب | تجمد الماء | سلق البيض | تحول الذرة إلى فشار

قابل للعكس	غير قابل للعكس

الإجابة: قابل: انصهار الثلج، تجمد الماء · غير قابل: احتراق الثقاب، سلق البيض، الفشار.

٤

متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

عند احتراق عود الثقاب يتحول الخشب إلى مادة سوداء تُسمّى _____،

وهذا تغير _____ للعكس.

بنك الكلمات: الكربون غير قابل قابل

الإجابة: الكربون · غير قابل.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الحرارة تسبب تغيرات في المادة	✓	✗
بعض التغيرات تنتج مادة جديدة	✓	✗
يمكن إرجاع البيضة المسلوقة نيئة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗.

٦

متوسط

بصري

ارسم مخططًا سهميًا يوضح التغير بين الماء والثلج.

ارسم المخطط هنا

الإجابة: ماء ← (تبريد) ← ثلج ← (تسخين) ← ماء.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

ما سبب تغيّر حالة الثلج في نشاط ٣-١؟

الإجابة: الحرارة.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

ماذا سيحدث للماء الناتج إذا وضعته مرة ثانية في الثلاجة؟ ولماذا؟

الإجابة: يتجمد ويعود ثلجًا؛ لأن انصهار الثلج تغير قابل للعكس.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

عند خلط الماء المغلي مع مسحوق الجيلاتين يتحول إلى مادة صلبة في الثلاجة. هل يمكن استعادة الحالة السائلة للجيلي؟

الإجابة: نعم بالتسخين يصبح سائلًا ثم يتجمد بالتبريد (تغير قابل للعكس).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أمام التغير القابل للعكس و ✗ أمام غير القابل للعكس:

انصهار الشوكولاتة	✓	✗
خبز الكعك	✓	✗
تجميد العصير	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

فكّر في أمثلة على التغيرات غير القابلة للعكس التي ينتج عنها مادة جديدة.

الإجابة: خبز الكعك، احتراق الخشب، طهي البيض.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

تحدّث عن! كيف يُعاد تدوير الزجاج لصناعة منتجات زجاجية جديدة؟

الإجابة: يُجمع الزجاج ويُصهر بالحرارة ثم يُشكّل أوعية جديدة (تغير قابل للعكس).

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة · الدرس ٢٠ · ص ٥٦-٥٧ (كتاب النشاط ص ٣٨، ٧٤-٧٥) · ٢ حصص

٣-٢ خلط المواد الصلبة وفصلها

مخلوط · يفصل · فرز · يتفاعل · غربال

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر أربعة أكواب مخاليط (أرز ودقيق، ملح ورمل، شاي وسكر، فاصوليا وخرز) وغربالًا، ودع المجموعات تتنافس في الفصل.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: مزيج من مادتين أو أكثر لا تتفاعلان:

مخلوط | مادة نقية | ثلج

الإجابة: مخلوط.

٢ أساسي · مقالي

اذكر مخلوطًا تأكله أو تراه في بيتك.

_____

الإجابة: السلطة، المكسرات المشكلة، الأرز بالفول (تقبل الأمثلة).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

الهواء عبارة عن _____ من ثلاثة غازات: النيتروجين و_____ وثاني أكسيد الكربون.

بنك الكلمات: خليط | الأكسجين | الهيليوم

الإجابة: خليط · الأكسجين.

٤

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تتغير حالة المواد عند خلطها	✓	✗
المواد في المخلوط لا تتفاعل	✓	✗
يمكن فصل المخلوط بطرق مختلفة	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓.

٥

متوسط

بصري

صِل كل مخلوط بأفضل طريقة لفصله.

فول سوداني وزبيب	الغربال
حصى وتربة	الفرز باليد

الإجابة: الفول والزبيب: الفرز باليد · الحصى والتربة: الغربال.

٦

متوسط

بصري

أكمل الجدول بملاحظاتك في نشاط ٣-٢ (أ).

المخلوط	هل ترى المواد المختلفة؟
أرز ودقيق	
أوراق شاي وسكر	
فاصوليا وخرز	

الإجابة: نعم في الجميع (تختلف سهولة الرؤية).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

ما أفضل طرق فصل المخاليط التي تحتوي على جزيئات كبيرة يمكن رؤيتها بسهولة؟

الإجابة: الفرز باليد.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

ما أفضل طرق فصل المخاليط التي تحتوي على جزيئات صغيرة لا يمكن رؤيتها بسهولة؟

الإجابة: الغربال.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

هل لديك أي مخلوط لم تستطع فصله؟ ما السبب برأيك؟

الإجابة: الملح مع الرمل أو السكر مع الشاي؛ لأن الجزيئات صغيرة جدًا ومتقاربة الحجم.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ارسم غربالًا يفصل الحصى عن التربة.

ارسم هنا

الإجابة: رسم يوضح الحصى فوق الغربال والتربة تحته.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

اكتب ثلاثة مخاليط من مطبخ بيتك وطريقة فصل كل منها.

الإجابة: تقبل الإجابات الصحيحة (مثال: أرز وعدس: الفرز).

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

تحدّث عن! كيف يتم فصل الحديد عن المعادن الأخرى في أماكن تجميع الخردة؟

الإجابة: باستخدام مغناطيس كبير يجذب الحديد.

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة · الدرس ٢١ · ص ٥٨-٥٩ (كتاب النشاط ص ٣٩) · ٢٠ حصص

٣-٢ المواد القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان

تذوب · قابل للذوبان · غير قابل للذوبان · محلول معلّق

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** جهّز كؤوسًا شفافة فيها ماء، وأضف السكر والرمل والملح والدقيق أمام الطلاب، وارسم جدول أتوقع/ألاحظ/أستنتج على السبورة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة: مادة تذوب في الماء:

السكر | الرمل | الحصى

الإجابة: السكر.

٢ · أساسي · مقالي

ماذا يحدث للسكر عندما تحرّكه في القهوة؟

_____

الإجابة: يذوب ولا نراه.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

صنّف المواد.

السكر | الرمل | الملح | الدقيق | مسحوق المشروب

قابلة للذوبان	غير قابلة للذوبان

الإجابة: قابلة: السكر، الملح، مسحوق المشروب · غير قابلة: الرمل، الدقيق.

٤

متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

المواد التي لا تذوب تكوّن مع الماء محلولًا _____ يبدو _____

بنك الكلمات: معلّقًا ضبابيًا شفافًا

الإجابة: معلّقًا · ضبابيًا.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

المواد القابلة للذوبان تمتزج تمامًا مع السائل	✓	✗
نرى المادة غير القابلة للذوبان في السائل	✓	✗
الرمل مادة قابلة للذوبان	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗.

٦

متوسط

بصري

أكمل جدول نشاط ٣-٣.

المادة	التنبؤ	الملاحظة: شفاف أم ضبابي؟	الاستنتاج
السكر			
الرمل			

الإجابة: السكر: يذوب · شفاف · قابل للذوبان / الرمل: لا يذوب · ضبابي · غير قابل للذوبان.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

ماذا حدث للمواد الصلبة في المخلوط الشفاف؟ وفي المخلوط الضبابي؟

الإجابة: الشفاف: ذابت المادة · الضبابي: لم تذب وبقيت ظاهرة.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

لماذا من المهم استخدام نفس الكمية من الماء والمادة الصلبة في كل كأس؟

الإجابة: ليكون الاختبار عادلًا وتكون المقارنة صحيحة.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

ماذا حدث للمخاليط بعد خمس دقائق؟ ما السبب في اعتقادك؟

الإجابة: المواد غير الذائبة ترسبت في القاع أو بقيت معلقة، والذائبة بقي محلولها شفافًا.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ارسم كأسين: الأولى فيها سكر ذائب، والثانية فيها رمل غير ذائب.

ارسم الكأسين هنا

الإجابة: كأس شفافة · كأس فيها رمل ظاهر أو مترسب.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

جرّب في البيت مادتين واكتب: هل ذابت كل منهما في الماء؟

الإجابة: تقبل نتائج الطالب (القهوة تذوب، الأرز لا يذوب).

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

تحدّث عن! لماذا تذوب قطع السكر ببطء مقارنة بحبيبات السكر في الماء؟

الإجابة: لأن الحبيبات الصغيرة لها سطح أكبر يلامس الماء فتذوب أسرع.

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة · الدرس ٣-٢ · ص ٦٠-٦١ (كتاب النشاط ص ٤٠) · ٢ حصص

٣-٤ فصل المواد غير القابلة للذوبان

الترشيح · المرشّح · الأراضي الرطبة

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ · ٦٠٠ · ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم قمعًا فيه ورقة ترشيح فوق كأس، وأحضر مرشح قهوة إن أمكن، وابدأ بصورة طيور الفلامنجو التي ترشح طعامها.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: طريقة تستخدم لفصل مادة صلبة غير ذائبة عن سائل:

الترشيح | التحريك | التسخين

الإجابة: الترشيح.

٢ أساسي · مقالي

كيف تعمل مصفاة الشاي في بيتكم؟

_____

الإجابة: تسمح بمرور الشاي السائل وتحجز الأوراق.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

يحتوي المرشّح على _____ دقيقة جدًا تسمح بمرور الجزيئات

_____

بنك الكلمات: ثقوب · الصغيرة · الكبيرة

الإجابة: ثقوب · الصغيرة.

٤

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

السائل والمواد الذائبة تمر عبر ثقوب المرشح	✓	✗
حبيبات القهوة تمر عبر ورقة المرشح	✓	✗
الأراضي الرطبة تجعل المياه أنقى	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

٥

متوسط

بصري

رتّب طبقات مرشح الرمل من الأسفل إلى الأعلى.

- ☐ رمال ناعمة
- ☐ حصى
- ☐ رمال خشنة

الإجابة: حصى ← رمال خشنة ← رمال ناعمة.

٦

متوسط

بصري

رتّب خطوات نشاط ٣-٤.

- ☐ أستخدم القمع وورقة الترشيح لفصل المخلوط
- ☐ أضع 100ml من الماء في الكأس
- ☐ أضيف ملعقة من المادة الصلبة وأحرك

الإجابة: أضع الماء ← أضيف المادة وأحرك ← أرشّح.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

ماذا وجدت على ورق الترشيح بعد فصل المخلوط؟ ولماذا؟

الإجابة: المادة الصلبة غير الذائبة (الرمل)؛ لأن جزيئاتها كبيرة لا تمر عبر الثقوب.

٨

متوسط

مقالي

هل يمكنك فصل المواد الصلبة عن السوائل في أحد المحاليل (مثل الملح والماء) بالترشيح؟ لماذا؟

الإجابة: لا؛ لأن الملح ذائب وجزيئاته صغيرة تمر مع الماء عبر الثقوب.

٩

متقدم

مقالي

تنبأ بنتيجة ترشيح مخلوط من الدقيق والماء، وفسّر.

الإجابة: يبقى الدقيق على ورقة الترشيح ويمر الماء؛ لأن الدقيق لا يذوب.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ارسم أدوات الترشيح: القمع وورقة الترشيح والكأس.

ارسم هنا

الإجابة: رسم صحيح للقمع والورقة والكأس.

١١

متوسط

مقالي

كيف تنقّي الأراضي الرطبة الماء؟

الإجابة: تعمل التربة مع الحصى كمرشح فتنقي الماء من المواد الضارة والفضلات.

١٢

متقدم

مقالي

التحدّي: صمّم طريقة لفصل مخلوط من الرمل والملح.

الإجابة: أضيف الماء فيذوب الملح ← أرشّح فيبقى الرمل ← أبخّر الماء فيبقى الملح.

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة · الدرس ٣-٥ · ص ٦٢-٦٣ (كتاب النشاط ص ٤١، ٧٦-٧٨) · ٣٠ حصص

٣-٥ المحاليل

المحلول · المادة المذابة · المادة المذيبة · متجانس · مادة نقية

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: اعرض كأسًا من ماء البحر وكأس ماء عادي واسأل: أين الملح؟ وارسم معادلة: مذاب + مذيب = محلول.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: في ماء البحر، المادة المذابة هي:

الملح | الماء | الرمل

الإجابة: الملح.

٢ أساسي · مقالي

هل يمكنك رؤية الملح في ماء البحر؟ كيف تعرف أنه موجود؟

_____

الإجابة: لا أراه؛ أعرفه من الطعم المالح أو بتبخير الماء.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل كلمة بمعناها.

المادة المذابة	السائل الذي ذابت فيه المادة
المادة المذيبة	مادة مذابة في مادة مذيبة
المحلول	المادة التي تعرضت للذوبان

الإجابة: المذابة: تعرضت للذوبان · المذيبة: السائل · المحلول: مذابة في مذيبة.

٤

متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

المحلول _____؛ أي يبدو بنفس الشكل في جميع أجزائه.

بنك الكلمات: متجانس ضبابي صلب

الإجابة: متجانس.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تتكون المادة النقية من جزيئات تلك المادة فقط	✓	✗
السكر مادة نقية	✓	✗
يمكن فصل المادة النقية بسهولة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗.

٦

متوسط

بصري

في نشاط ٣-٥: أي المادتين هي المذابة وأيهما المذيبة؟

المادة	مذابة أم مذيبة؟
مسحوق المشروب البارد	
الماء	

الإجابة: المسحوق: مذابة • الماء: مذيبة.

ختام الدرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

ارسم ما يحدث لجزيئات المادة المذابة في المحلول.

ارسم جزيئات المذاب بين جزيئات الماء

الإجابة: جزيئات المذاب منتشرة بالتساوي بين جزيئات الماء.

٨

متوسط

بصري

صنّف المواد.

السكر | مسحوق المشروب البارد | الملح | الهواء | ماء البحر

مخلوط	مادة نقية

الإجابة: مخلوط: مسحوق المشروب، الهواء، ماء البحر • نقية: السكر، الملح.

٩

متقدم

مقالي

هل المحلول مخلوط أم مادة نقية؟ ناقش وتنبأ بالإجابة.

الإجابة: مخلوط؛ لأنه يتكون من جزيئات مادتين مختلفتين (المذاب والمذيب).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

لماذا لا نتمكن من رؤية المادة المذابة في المحلول؟

الإجابة: لأن جزيئاتها تتحرك وتنتشر بين جزيئات المذيب.

١١

متوسط

مقالي

ورقة العمل ٣-٥ (ب): كيف تجعل اختبار «كمية السكر التي تذوب في الشاي» عادلًا؟

الإجابة: أستخدم نفس كمية الشاي ودرجة حرارته، وأضيف السكر ملعقة ملعقة مع التحريك نفسه.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

تحدّث عن! هل يُعتبر عصير البرتقال الذي تُعدّه في المنزل مخلوطًا أم محلولًا أم مادة نقية؟

الإجابة: مخلوط (فيه لب لا يذوب، وأجزاء ذائبة مثل السكر).

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة · الدرس ٢٤ · ص ٦٤-٦٥ (كتاب النشاط ص ٤٢، ٧٩-٨٣) · ٣٠ حصص

٣-٦ كيف نجعل المواد الصلبة تذوب أسرع؟

معدل الذوبان · يستنتج · التحريك · درجة الحرارة · اختبار عادل

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ · ٦٠٠ · ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ابدأ بقصة شاي الجدة وارسمها، وجهّز ماءً ساخنًا وباردًا وساعة إيقاف وميزان حرارة لنشاط ٣-٦، وارسم جدول الزمن.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة: لماذا كان شاي الجدة مرًّا؟

لأن محمدًا لم يحرّك السكر | لأن السكر مالح | لأن الشاي بارد

الإجابة: لأن محمدًا لم يحرّك السكر.

٢ · أساسي · مقالي

هل تذوب الحلوى أسرع في الماء الساخن أم البارد؟ خمّن.

_____

الإجابة: في الماء الساخن.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

التحريك يزيد من _____ ذوبان المادة المذابة؛ لأنه يجعل جزيئاتها _____ في الفراغات بين جزيئات المذيب.

بنك الكلمات: معدل | تنتشر | تختفي

الإجابة: معدل · تنتشر.

٤

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الحرارة تكسب الجزيئات طاقة فتتحرك أسرع	✓	✗
تتحرك الجزيئات في الماء البارد أسرع من الساخن	✓	✗
التسخين يجعل المواد المذابة تذوب أسرع	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

٥

متوسط

بصري

رتّب خطوات نشاط ٣-٦.

- ☐ أكرر الخطوة باستخدام الماء الساخن
- ☐ أضع 100mL من الماء البارد في كأس وأضيف السكر وأحرّك
- ☐ أدوّن النتائج في جدول
- ☐ أحسب زمن ذوبان السكر

الإجابة: الماء البارد والسكر ← التكرار بالساخن ← حساب الزمن ← التدوين.

٦

متوسط

بصري

أكمل جدول نتائج نشاط ٣-٦.

الماء	زمن ذوبان السكر
بارد	
ساخن	

الإجابة: زمن الماء الساخن أقل من البارد.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

في أي كأس ذاب السكر أسرع؟ اقترح سببًا لذلك.

الإجابة: في الماء الساخن؛ لأن الحرارة تجعل الجزيئات تتحرك أسرع فينتشر السكر بسهولة.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

كيف تتأكد من أن اختبارك كان عادلًا؟

الإجابة: أغيّر درجة حرارة الماء فقط، وأثبت كمية الماء والسكر والتحريك.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

تحدّث عن! هل تذوب جميع المواد المذابة في الماء الساخن أسرع؟

الإجابة: معظم المواد الصلبة تذوب أسرع في الماء الساخن (تقبل الإجابات المعللة).

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ارسم كأسين توضحان جزيئات الماء الساخن والبارد (أسهم الحركة).

ارسم الكأسين هنا

الإجابة: أسهم أطول/أكثر في الماء الساخن.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

دوّن استنتاجك حول تأثير درجة الحرارة على سرعة الذوبان.

الإجابة: كلما ارتفعت درجة حرارة الماء زادت سرعة ذوبان السكر.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

ورقة العمل ٣-٦ (ب): خطّط لاستقصاء: هل يذوب مسحوق الغسيل أسرع في الماء الساخن؟ ما العامل الذي ستغيّره؟

الإجابة: أغيّر درجة حرارة الماء فقط، وأقيس الزمن، وأثبت كمية الماء والمسحوق والتحريك.

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة · الدرس ٢٥ · ص ٦٦-٦٧ (كتاب النشاط ص ٤٣، ٨٤) · ٢ حصص

٣-٧ كيف يؤثر حجم الحبيبات على الذوبان؟

حجم الحبيبات · معدل الذوبان · العوامل الثابتة · اختبار عادل

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: أحضر ملحًا خشنًا وملحًا ناعمًا وكأسين متماثلتين، وارسم حبيبة كبيرة وحبيبات صغيرة مقسّمة إلى جزيئات على السبورة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: يذوب أسرع في الماء:

الملح الناعم | الملح الخشن

الإجابة: الملح الناعم.

٢ أساسي · مقالي

وضع محمد قطعتي سكر في شاي جدته دون تحريك. ماذا تتوقع أن يحدث؟

_____

الإجابة: يبقى الشاي مرًّا لأن قطع السكر تذوب ببطء.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تتكوّن الحبيبة الصغيرة من عدد _____ من الجزيئات مقارنة بالحبيبة _____

بنك الكلمات: قليل | الكبيرة | كثير

الإجابة: قليل · الكبيرة.

٤

متوسط

بصري

صنّف العوامل في نشاط ٣-٧.

حجم الحبيبات | كمية الماء | درجة حرارة الماء | كمية الملح | التحريك

عامل أغيّره	عامل ثابت

الإجابة: أغيّره: حجم الحبيبات • ثابت: كمية الماء، الحرارة، كمية الملح، التحريك.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تذوب الجزيئات الخارجية للحبيبة أولًا ✓ ✗

الحبيبات الكبيرة تذوب أسرع ✓ ✗

الأمطار تذيب بعض أنواع الصخور ✓ ✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

٦

متوسط

بصري

أكمل جدول النتائج.

نوع الملح	زمن الذوبان
خشن (حبيبات كبيرة)	
ناعم (حبيبات صغيرة)	

الإجابة: زمن الملح الناعم أقل.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

لماذا تذوب الحبيبات الصغيرة أسرع من الكبيرة؟

الإجابة: لأن جزيئاتها قليلة ومعظمها متصل بالسائل، أما الكبيرة فتحتاج وقتًا أطول لتتصل جميع جزيئاتها بالسائل.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

ما الاستنتاج الذي يمكن التوصل إليه من النتائج؟

الإجابة: كلما صغر حجم الحبيبات زاد معدل الذوبان.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

تنبأ كيف يتغير الزمن اللازم لذوبان الحبيبات عند استخدام مسحوق ناعم.

الإجابة: يقل الزمن ويذوب المسحوق بسرعة أكبر.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ارسم حبيبة كبيرة وحبيبة صغيرة، ولوّن الجزيئات الخارجية التي تذوب أولًا.

ارسم هنا

الإجابة: الجزيئات الخارجية ملونة في الحبيبتين.

١١

●● متوسط

👁 بصري

مثّل نتائج نشاط ٣-٧ باستخدام التمثيل البياني بالأعمدة.

ارسم الأعمدة هنا

الإجابة: عمود الملح الخشن أطول (زمن أكبر).

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

تحدّث عن! برأيك لماذا نعمل على إذابة بعض الأدوية مثل أقراص الأسبرين؟

الإجابة: لتذوب بسرعة ويمتصها الجسم بسهولة فتعمل أسرع.

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة · الدرس ٢٦ · ص ٦٨-٦٩ (كتاب النشاط ص ٤٤) · ٢٠ حصص

٨-٣ تحقّق من تقدمك

مراجعة: قابل وغير قابل للعكس · المخلوط · المحلول · المحلول المعلّق · الترشيح · معدل الذوبان

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم أربع كؤوس (ملح وماء، رمل وماء، دقيق وماء، فول وماء) واجعل الطلاب يصنّفونها، وأحضر ذرة الفشار إن أمكن.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: تحوّل حبيبات الذرة إلى فشار تغير:

غير قابل للعكس | قابل للعكس

الإجابة: غير قابل للعكس.

٢ أساسي · مقالي

ما الذي يجعل حبيبات الذرة تتغير إلى فشار؟

_____

الإجابة: الحرارة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل مخلوط بنوعه.

ملح وماء	محلول معلّق
دقيق وماء	محلول
رمل وماء	مادة غير قابلة للذوبان مع الماء

الإجابة: ملح وماء: محلول · دقيق وماء: محلول معلق · رمل وماء: غير قابل للذوبان.

٤

متوسط

بصري

صنّف المواد في المخاليط الأربعة.

الملح | الرمل | الدقيق | حبات الفول

قابلة للذوبان	غير قابلة للذوبان

الإجابة: قابلة: الملح · غير قابلة: الرمل، الدقيق، الفول.

٥

متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

في محلول الجيلي، مسحوق الجيلاتين هو المادة _____ والماء هو المادة _____

بنك الكلمات: المذابة | المذيبة | النقية

الإجابة: المذابة · المذيبة.

٦

متوسط

بصري

رتّب خطوات الاستقصاء ترتيبًا صحيحًا.

- ☐ أضفت كمية من الماء في الكأس
- ☐ أسأل: هل يذوب الرمل في الماء؟
- ☐ تعلّمت أن الرمل لا يذوب في الماء
- ☐ بعد 10 دقائق تكوّنت طبقة رمل في القاع
- ☐ وضعت ملعقة رمل وحرّكته
- ☐ حددت الأدوات والمواد

الإجابة: أسأل ← أحدد الأدوات ← أضيف الماء ← أضع الرمل وأحرك ← بعد 10 دقائق طبقة رمل ← تعلمت أنه لا يذوب.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

هل تتكون مادة جديدة عند تحول الذرة إلى فشار؟ لماذا؟

الإجابة: نعم؛ لأنه تغير غير قابل للعكس لا يمكن إرجاع الفشار إلى ذرة.

٨

متوسط

مقالي

حدد عاملين يؤثران على معدل الذوبان عند صنع الجيلي.

الإجابة: درجة حرارة الماء، والتحريك (أو حجم الحبيبات).

٩

متقدم

مقالي

كيف تعرف أن مخلوط الملح والماء محلول؟

الإجابة: لأن الملح ذاب ولا يُرى والمخلوط شفاف متجانس.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ارسم مخططًا سهميًا يوضح التغير الذي حدث للفشار.

ارسم المخطط هنا

الإجابة: حبيبات ذرة ← (تسخين بالزيت) ← فشار (سهم في اتجاه واحد).

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

كيف يمكنك فصل المخلوط (رمل وماء)؟ واكتب طريقتين لفصل حبات الفول عن الماء.

الإجابة: الرمل: الترشيح · الفول: الغربال أو الفرز باليد.

١٢

●●● متقدم

👁 بصري

ارسم شكلًا يوضح الجزيئات المذابة في محلول الجيلي.

ارسم هنا

الإجابة: جزيئات الجيلاتين منتشرة بالتساوي بين جزيئات الماء.